# Loïc Aron MBASSI EWOLO

## Stage Ingénieur IA - Analyse de Défauts

*Disponible dès **Avril 2026** pour 4 à 6 mois*

Cergy, France (Mobile) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin github mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme **ENSEA/Polytechnique Yaoundé**, spécialisé en traitement du signal et apprentissage automatique. Expérience en détection d'anomalies sur signaux (ECG) et en classification d'images. Je recherche un stage au **CEA Gramat** pour appliquer mes compétences en Python et Machine Learning à l'analyse de défauts.

## FORMATION

- **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *Cergy, France | 2025 – Présent*
  Ingénieur 2A, Double Diplôme - **Traitement du Signal** et Intelligence Artificielle.
  *Cours : Traitement numérique du signal, Filtrage, Statistiques, Apprentissage automatique.*
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *Cameroun | 2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Algorithmique, Génie Logiciel.
- **Université de Yaoundé I** *Cameroun | 2020 – 2022*
  Licence Informatique & Mathématiques : Analyse, Algèbre Linéaire, Probabilités.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **IA & Data Science : Python** (NumPy, Pandas, Scikit-learn), PyTorch, TensorFlow/Keras, Computer Vision.
— **Traitement du Signal :** Filtrage numérique, Analyse spectrale, Séries temporelles, Extraction de features.
— **Mathématiques :** Algèbre Linéaire (SVD), Probabilités/Statistiques, Analyse Numérique, Optimisation.
— **Outils :** Git, Linux, Docker, Jupyter, Matplotlib/Seaborn.

## EXPÉRIENCES EN RECHERCHE & IA

- **Assistant de Recherche - Généralisation des Réseaux de Neurones** *Juin 2025 – Sept. 2025*
  *MILA (Institut Québécois d'IA) - Remote* *Québec, Canada*
  - Travaux sur le phénomène de « Grokking » (généralisation tardive) dans les réseaux de neurones.
  - Implémentation de pipelines de tests sous **PyTorch**, reproduction d'expériences SOTA.
  - Analyse mathématique du comportement des modèles face au surapprentissage.
- **Projet de Recherche UROP - Analyse de Signaux ECG** *2024*
  *École Polytechnique de Yaoundé (Mentors Google DeepMind)* *Cameroun*
  - Développement d'un modèle de **détection d'anomalies** cardiaques à partir d'images d'ECG.
  - Prétraitement : filtrage du bruit, extraction de features sur séries temporelles.
  - Classification avec TensorFlow/Keras, évaluation sur données réelles.

## PROJETS EN MACHINE LEARNING

- **Violence Detection - Classification Vidéo** *Compétition | 2022*
  - Modèle de **détection d'anomalies** (violence) dans des flux vidéo en temps réel.
  - Technologies : TensorFlow, OpenCV. **2ème place** de la compétition.
- **Women Safe - Détection de Contenus Sexistes (NLP)** *Compétition MLPC | 2023*
  - État de l'art et comparaison de modèles (BERT, GPT-2) pour la détection de misogynie.
  - Étude des biais éthiques dans les modèles de langage.
- **Urban Waste Management - Prédiction & Optimisation** *Hackathon CITS | 2024*
  - Modèle de prédiction des besoins de collecte de déchets à partir de données IoT.
  - Algorithmes d'optimisation de routes. **1er prix** contre 75 équipes.
- **ClassSync - Reconnaissance Faciale Temps Réel** *Projet Académique | 2024*
  - Système de détection et reconnaissance faciale pour appel automatique.
  - Technologies : OpenCV, Face Recognition. Présenté au salon national GETEC.

## CERTIFICATIONS, LEADERSHIP & LANGUES

— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI/Stanford), Python for Data Science (IBM).
— **Leadership :** Chef de la Cellule IA (Polytechnique Yaoundé), animation de workshops ML.
— **Hackathons : 1ère Place** IndabaX Africa (IA Santé), **1ère Place** CITS National.
— **Langues :** Français (Natif), Anglais (Technique/Scientifique).
— **Note Bac Physique :** 19.25/20.